

NAS

PC Konfiguration

konfigurieren Sie den PC folgendermaßen:

- Hostname: F205xx
- IP-Adresse: 10.2.205.xx / 24
- Gateway: 10.2.205.254
- DNS: 10.96.28.35

Was bedeutet /24?

Warum verwenden wir 10.x.x.x.x als IP-Adresse?

IPv4 vs. IPv6?

NAS Vorbereitung

- ✓ ■ Entfernen Sie die SSDs aus dem NAS und löschen Sie alle Partitionen. Verwenden Sie dazu den USB-SATA Adapter. Bauen Sie die leeren SSDs wieder ein und installieren Sie den Synology Assistant auf dem PC. (Software auf dem PC -> C:\LAP\NAS)
- ✓ ■ Stellen Sie mittels des Switch eine Verbindung zum NAS und zum Internet her.
- ✓ ■ Installieren Sie die DSM-Software auf dem NAS. Achten Sie auf die korrekte MAC-Adresse und darauf, dass die DSM-Version jener Ihrer Hardware entspricht. (Software auf dem PC -> C:\LAP\NAS)
- Vergeben Sie am NAS eine fixe IP-Adresse 10.2.205.1xx und zeichnen Sie einen Netzwerkplan des gesamten Aufbaus.
- Erstellen Sie in der Windows „hosts“ Datei einen Eintrag für die NAS (z.B. NASxx.lap). Sie sollten die NAS im Browser via <http://NASxx.lap> erreichen.

Warum ist eine fixe IP-Adresse von Vorteil?

Was sind die Vor- bzw. Nachteile der Windows „hosts“ Datei?

NAS Konfiguration

- Erstellen Sie ein SHR-Volumen mit der maximalen Größe über alle Laufwerke. ✓
- Aktivieren Sie den Virenschutz im Paket-Zentrum und überprüfen Sie ob dieser aktuell ist. ✓
- Aktivieren Sie die persönlichen home-Verzeichnisse für Benutzer. (Benutzer-Home-Dienst) ✓
- Erstellen Sie zwei Benutzer: „test1“ und „test2“ ✓
- Erstellen Sie einen gemeinsamen Ordner „share“ bei dem beide Benutzer Lese/Schreibrechte besitzen. ✓
- Erstellen Sie einen Ordner „projects“. Es darf nur der Benutzer „test1“ Lese/Schreibrechte besitzen. ✓
- Aktivieren Sie über das Paket-Zentrum die „Web Station“ und installieren Sie den „Apache Webserver“. ✓
- Aktivieren Sie die Funktion von persönlichen Webseiten für die Benutzer in der „Web Station“. ✓

Windows Konfiguration

- Erstellen Sie zwei zusätzliche Windows Benutzer mit den Namen „test1“ und „test2“. Die Benutzer dürfen keine Administrationsrechte besitzen.
- Konfigurieren Sie folgende Netzlaufwerke für den jeweiligen Benutzer. Die Laufwerke sollen beim Login automatisch verbunden werden.

test1	Q:\	\share	Aktivieren Sie für diesen Ordner „Windows Offline Dateien“ Dateien im Unterordner „www“, z.B. eine index.html, müssen über http://NASxx.lap/-test1/ erreichbar sein.
	P:\	\projects	
	H:\	\home	
test2	Q:\	\share	Dateien im Unterordner „www“, z.B. eine index.html, müssen über http://NASxx.lap/-test2/ erreichbar sein.
	H:\	\home	

Festplatten herausnehmen und alle löschen über CMD als Admin

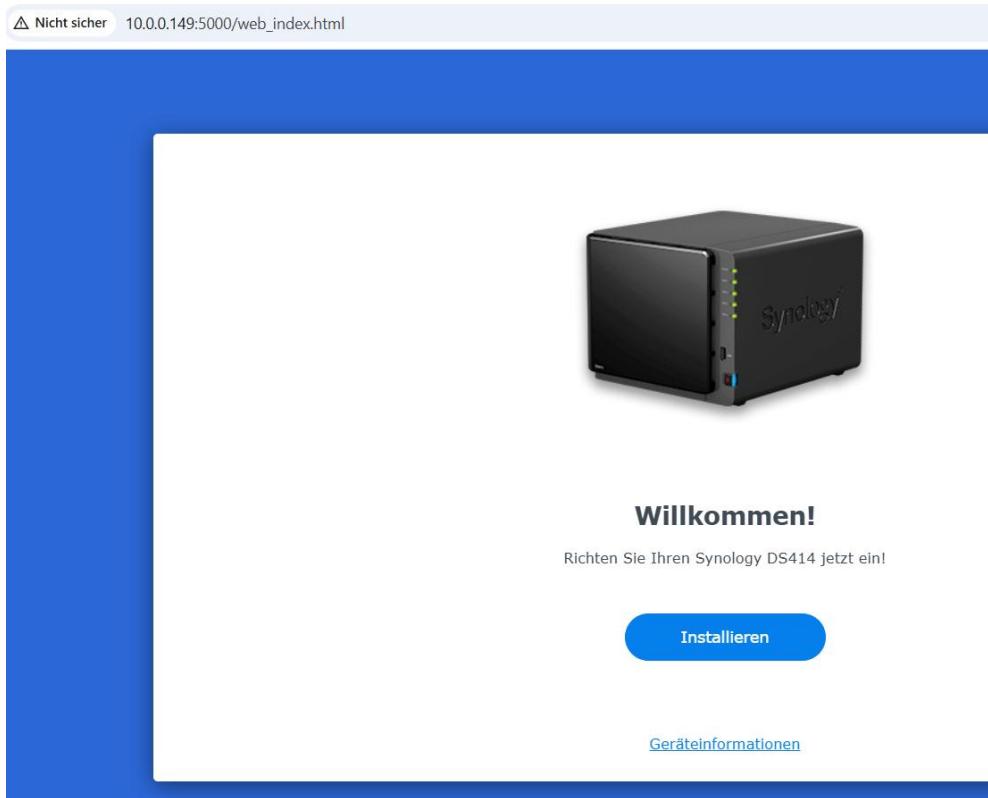
diskpart
list disk
select disk x
clean
oder

Teil 1 - NAS Vorbereitung**1. SSDs vorbereiten**

1. NAS vom Strom trennen, Gehäuse öffnen, beide SSDs entnehmen.
2. Jede SSD über einen **USB-SATA-Adapter** an einen PC anschließen.
3. Unter Windows **Datenträgerverwaltung** öffnen (`diskmgmt.msc`).
4. Auf jeder SSD alle Partitionen löschen, bis der Datenträger als „nicht zugeordnet“ angezeigt wird.
5. SSDs wieder in das NAS-Gehäuse einbauen.

2. Synology Assistant installieren

1. Auf dem PC **Synology Assistant** herunterladen und installieren (von der Synology-Downloadseite, passend zum Modell).
2. NAS ans Netzwerk anschließen und starten.
3. Synology Assistant starten → NAS wird im Netzwerk gesucht und angezeigt.



Synology Assistent installieren -IP Adresse herausfinden und verbinden

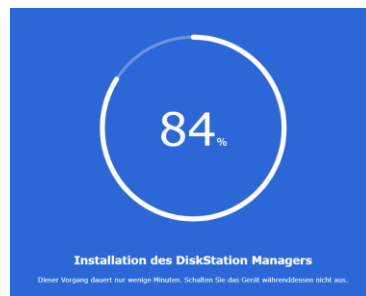
10.0.0.149:5000

DiskStation Manager installieren

DiskStation Manager (DSM) ist das Betriebssystem des DiskStation.



- ☒ Den neuesten DSM 7.1.1-42962 automatisch von der Synology-Website herunterladen und installieren
 - ☐ Laden Sie eine .pat-Datei manuell von Ihrem Computer hoch.
- Laden Sie einen DSM-Patch aus dem [Synology Download-Zentrum](#) herunter.



wird installiert

Erste Schritte mit Ihrem DiskStation

Benennen Sie Ihr DiskStation und erstellen Sie ein Administratorkonto. Melden Sie sich mit diesem I starkes Kennwort ein, das andere nicht erraten können.

Gerätename:

NAS01_lap

Administrator-Konto:

mario

Kennwort:

Ichliebemich1234#!

Stark

Kennwort bestätigen:

Ichliebemich1234#!

- ☐ Dieses DiskStation kann in [Web Assistant](#) angezeigt werden. Synology sammelt IP-Adresse und Bereitstellung von [Web Assistant](#) verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der [Of](#) und der [Datenschutzerklärung](#).

Aktualisierungsmethode für Ihr DiskStation wählen

Wählen Sie, was geschehen soll, wenn DSM- und Paketaktualisierungen verfügbar sind

- ☒ Nur wichtige DSM- und Paket-Updates automatisch installieren (empfohlen)
- ☐ Neue DSM- und Paket-Updates automatisch installieren
- ☐ Verständigen, wenn DSM- oder Paket-Updates verfügbar sind; ich installiere sie manuell

[Überspringen](#)

Synology Konto überspringen



^ Allgemein

Geben Sie den Servernamen, den DNS-Server und die Standard-Gatewayinformationen ein.

Servername:

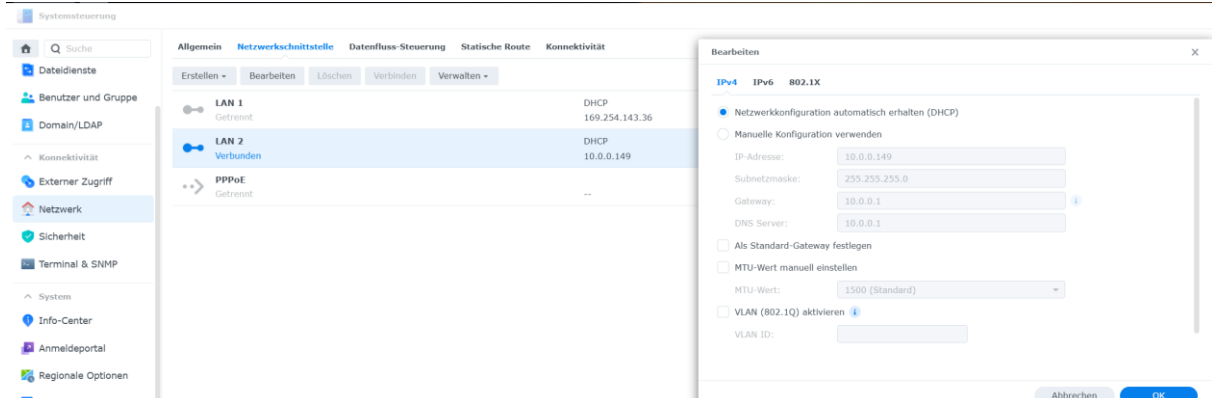
NAS01_lap

Standard-Gateway:

10.0.0.1 (LAN 2)

[Bearbeiten](#)

Fixe IP vergeben : 10.0.0.149

**IPv4** IPv6 802.1X☐ Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)☒ Manuelle Konfiguration verwenden

IP-Adresse: 10.0.0.149

Subnetzmaske: 255.255.255.0

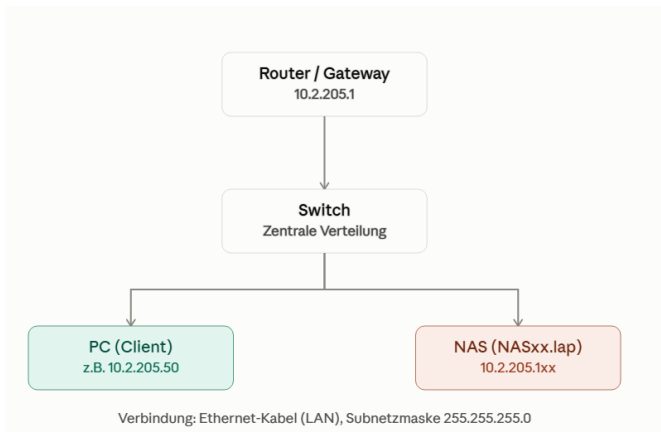
Gateway: 10.0.0.1

DNS Server: 10.0.0.1

**LAN 2**
VerbundenStatische IP
10.0.0.149

Warum eine feste statt einer dynamischen (DHCP) IP-Adresse?

- Das NAS ist über **Freigaben, Zuordnungen (net use) und die hosts-Datei** fest referenziert – ändert sich die IP, funktionieren diese Verweise nicht mehr.
- Zugriffe per Name (**\\NASxx**) und die Web-Station-Adressen bleiben nur stabil, wenn die IP konstant bleibt.
- Firewall-Regeln, Portweiterleitungen oder Backup-Jobs, die auf eine feste IP verweisen, würden bei DHCP-Wechsel ausfallen.



Erstellen Sie in der Windows „hosts“ Datei einen Eintrag für die NAS (z.B. NASxx.lap). Sie sollten die NAS im Browser via <http://NASxx.lap> erreichen.

6. Eintrag in der hosts-Datei

Win + R dann diesen Befehl eingeben dann STRG +Shift +Enter mit Editor

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

```
hosts
Datei Bearbeiten Ansicht H1
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# Added by Docker Desktop
10.0.0.55 host.docker.internal
10.0.0.55 gateway.docker.internal
# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of sec
10.0.0.149 lap.local
```

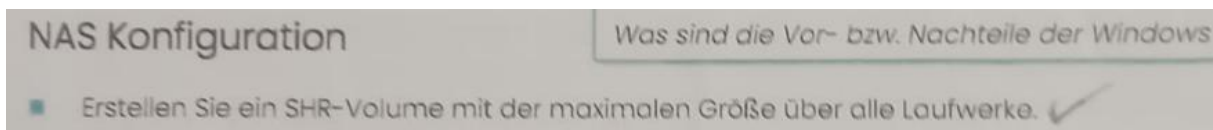
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung für **Windows**:

1. Editor als Administrator öffnen

1. Drücken Sie die **Windows-Taste** auf Ihrer Tastatur.
2. Tippen Sie **Editor** (oder *Notepad*) ein.
3. Machen Sie einen **Rechtsklick** auf das Suchergebnis „Editor“.
4. Wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus und bestätigen Sie die Windows-Abfrage mit „Ja“. [1, 2, 3]

2. Hosts-Datei öffnen

1. Klicken Sie im Editor oben links auf **Datei → Öffnen...** (oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg + O).
2. Kopieren Sie den folgenden Pfad in die obere Adressleiste des Fensters und drücken Sie Enter:
C:\Windows\System32\drivers\etc
3. **Wichtig:** Ändern Sie unten rechts den Dateityp von „*Textdateien (.txt)*“* auf „**Alle Dateien (.*)**“, da die Hosts-Datei keine Dateiendung besitzt.
4. Wählen Sie die Datei **hosts** aus und klicken Sie auf **Öffnen**



Teil 2 – NAS Konfiguration (DSM)

7. SHR-Volume erstellen

1. **DSM → Speicher-Manager → Speicherpool/Volume → Erstellen.**
2. **SHR (Synology Hybrid RAID)** wählen → alle verfügbaren Laufwerke auswählen.
3. Volume über alle Kapazität erstellen lassen.

Wird bei der ersten Einrichtung gestartet



Assistent zur Speichererstellung

Speicherpool korrekt konfigurieren

RAID ist eine Technologie für die Datenspeicherung, die mehrere Laufwerke zu einem Speicherpool zusammenfasst. Es gibt verschiedene RAID-Typen, die jeweils unterschiedliche Leistung, Speicherkapazität und Zuverlässigkeit bieten.

RAID-Typ: SHR

- Mindestanzahl an Laufwerken: **1**
- Laufwerksausfall-Toleranz: **1** (für Speicherpool, der aus mindestens 2 Laufwerken besteht)

Dies ist der empfohlene RAID-Typ für Einsteiger. Durch Auswählen dieses Typs können Sie später Laufwerke unterschiedlicher Größe kombinieren, um die Volume-Größe zu optimieren und die Datenredundanz sicherzustellen.

Bitte mindestens **1** Laufwerk auswählen, um einen Speicherpool mit dem RAID-Typ **SHR** zu erstellen.

☒	Laufwerk	Modell	Laufwerkstyp	Laufwerksgröße
☒	Laufwerk 1	CT500MX500SSD1	SATA / SSD	465.8 GB
☒	Laufwerk 2	CT512MX100SSD1	SATA / SSD	476.9 GB
☒	Laufwerk 3	CT512MX100SSD1	SATA / SSD	476.9 GB
☒	Laufwerk 4	CT512MX100SSD1	SATA / SSD	476.9 GB

Assistent zur Speichererstellung

Volumekapazität zuweisen

Speicherpool: Speicherpool 1 (SHR)

Gesamtkapazität: 1388.9 GB

Verfügbare Kapazität: 1388 GB

Zugewiesene Größe ändern: Max. i

Volume-Beschreibung (optional):

Die maximale Größe einzelner Volumes **max**

Fertig erstellt

Speicherpool 1 1.4 TB

Optimierung wird im Hintergrund durchgeführt...0.1...

Info

RAID-Typ: Synology Hybrid RAID (SHR) (Mit Datenschutz für 1-Laufwerke-Fehlertoleranz)

Datenbereinigung

Status: Datenbereinigung nicht möglich, da der Speicherpool ausgelastet ist

Abgeschlossen:: Noch nie durchgeführt

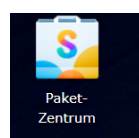
Laufwerksinformationen

Gerät	Laufwerksnummer / Typ	Laufwerksgröße	Zuordnungsstatus	Zustand
NAS01_lap	Laufwerk 1 (SSD)	465.8 GB	Normal	In Ordnung
NAS01_lap	Laufwerk 2 (SSD)	476.9 GB	Normal	In Ordnung
NAS01_lap	Laufwerk 3 (SSD)	476.9 GB	Normal	In Ordnung
NAS01_lap	Laufwerk 4 (SSD)	476.9 GB	Normal	In Ordnung

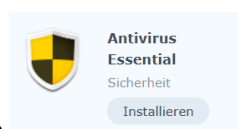
Aktivieren Sie den Virenschutz im Paket-Zentrum und überprüfen Sie ob dieser aktuell ist. ✓

8. Antivirus aktivieren

1. **Paket-Zentrum** öffnen → **Antivirus Essential** (o. ä.) installieren.
2. Paket öffnen → Scan-Zeitplan/Echtzeitschutz aktivieren, Update der Signaturen prüfen.

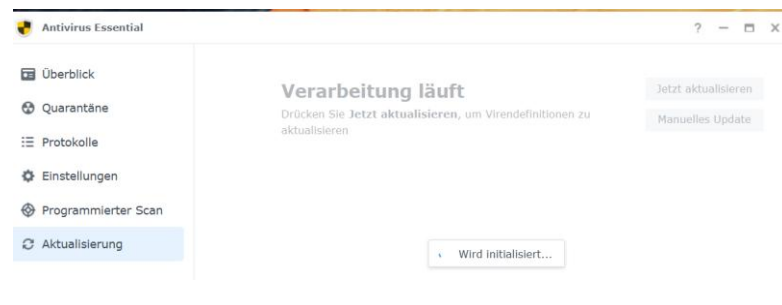


öffnen



installieren

Auf Aktualisierung prüfen

**Aktualisierung läuft**

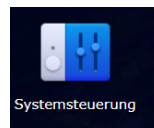
Aktualisiert Virusdefinitionen

Die aktuellen Virusdefinitionen sind auf **19.02.2023 09:21** freigegeben

■ Aktivieren Sie die persönlichen home-Verzeichnisse für Benutzer. (Benutzer-Home-Dienst) ✓

9. Home-Verzeichnisse für Benutzer aktivieren

1. **Systemsteuerung → Benutzer & Gruppe → Erweitert → Home-Ordner aktivieren.**
2. Speicherort (Volume) wählen.

**Benutzerbasis**☒ Benutzer-Home-Dienst aktivieren ⓘ

homes-Speicherort: Volume 1 (Verfügbare Kapazität: 1.3 TB) ▼

Papierkorb: **Deaktiviert**

Hinweis: Um den Papierkorb zu verwalten, gehen Sie zu [Freigegebener Ordner](#), wählen Sie den „homes“-Ordner aus und klicken auf „Bearbeiten“.

- Erstellen Sie zwei Benutzer: „test1“ und „test2“ ✓

10. Benutzer anlegen

1. Systemsteuerung → Benutzer & Gruppe → Erstellen.
2. Benutzer `test1` anlegen (Passwort, Gruppenzugehörigkeit).
3. Benutzer `test2` anlegen (analog).

Test1: Ichliebemich1234#!

Benutzerinformationen eingeben

Name *:	test1
Beschreibung:	
E-Mail:	
Kennwort *:	 Zufälliges Passwort erstellen
	Stark
Kennwort bestätigen *:	

Test2: Ichliebemich1234#!

Test2 das gleiche wiederholen

test1	Deaktiviert	Normal
test2	Deaktiviert	Normal

■ Erstellen Sie einen gemeinsamen Ordern „share“ bei dem beide Benutzer Lese/Schreibrechte besitzen. ✓

11. Freigegebene Ordner erstellen

1. **Systemsteuerung** → **Freigegebener Ordner** → **Erstellen**.
2. Ordner **share** anlegen → Berechtigungen: **beide Benutzer (test1, test2) = Lesen/Schreiben**.
3. Ordner **projects** anlegen → Berechtigungen: **nur test1 = Lesen/Schreiben**, test2 keinen Zugriff.



Freigegebener Ordner

Basisinformationen einrichten

Name *:

Beschreibung:

Ort:

☐ Verbergen sie diesen gemeinsamen Ordner unter "Netzwerkumgebung"

☐ Unterordner und Dateien vor Benutzern ohne Berechtigungen ausblenden [i](#)

☒ Papierkorb aktivieren

☐ Zugriff auf ausschließlich Administratoren beschränken

[Hinweis: Einen Zeitplan für die Leerung des Papierkorbs erstellen](#)

* Dies ist ein Pflichtfeld.

Haken Zugriff auf ausschließlich Admin beschränken entfernen

test1	Lesen/Schreib	-	☐	☒	☐	☐
test2	Lesen/Schreib	-	☐	☒	☐	☐

Erstellen Sie einen Ordner „projects“. Es darf nur der Benutzer „test1“ Les/Schreibrechte besitzen. ✓



Zugriff auf ausschließlich Administratoren beschränken

test1	Lesen/Schreib	-	☐	☒	☐	☐
-------	---------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



projects
Volume 1

Aktivieren Sie über das Paket-Zentrum die „Web Station“ und installieren Sie den „Apache Webserver“. ✓



Web Station

Dienstprogra...

Installieren

12. Web Station & Apache

1. **Paket-Zentrum** → **Web Station** installieren.
2. **Paket-Zentrum** → **Apache HTTP Server 2.4** (o. ä.) installieren und als Web-Server-Backend in der Web-Station-Konfiguration aktivieren.
3. In **Web Station** → **Allgemeine Einstellungen** den Webserver-Dienst starten.



Apache HTTP
Server 2.4

Entwicklertools

Installieren

Dann

■ Aktivieren Sie die Funktion von persönlichen Webseiten für die Benutzer in der „Web Station“.

Um um

13. Persönliche Webseiten aktivieren

1. **Web Station** → **Benutzer-Home** (bzw. „Persönliche Website“) aktivieren.
2. Damit kann jeder Benutzer eine eigene Webseite unter `http://NASxx.lap/~benutzername/` bereitstellen (ein Unterordner `www` im Home-Verzeichnis wird dazu automatisch/manuell angelegt).

Um die persönliche Webseite aktivieren zu können auf die Standardseite hier klicken dann auf Bearbeiten und hier lässt sich der Haken setzen.

^ Standardportal

Normal	Standardse...	*	80 / 443	-	
--------	---------------	---	----------	---	--

+

Nginx oben belassen

☒ Persönliche Website aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um lokalen Benutzern das Erstellen einer persönlichen Website zu erlauben, indem sie Webseiten zum selbst erstellten „www“-Ordner im Benutzer-Home-Verzeichnis hochladen.

HTTP-Backend-Server: Apache HTTP Server 2.4 ▼

PHP: Nicht konfiguriert ▼

Status der persönlichen Website: **Aktiviert**

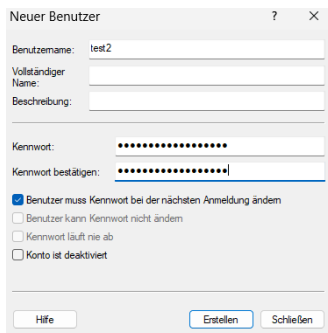
Teil 3 – Windows Konfiguration

14. Lokale Windows-Benutzer anlegen

1. Systemsteuerung → Benutzerkonten oder `lusrmgr.msc` (Windows Pro).
2. Benutzer `test1` und `test2` als lokale Konten anlegen (Passwort vergeben, keine Adminrechte nötig).

Für beide erstellen test1 + test2

test1 test1
test2 test2



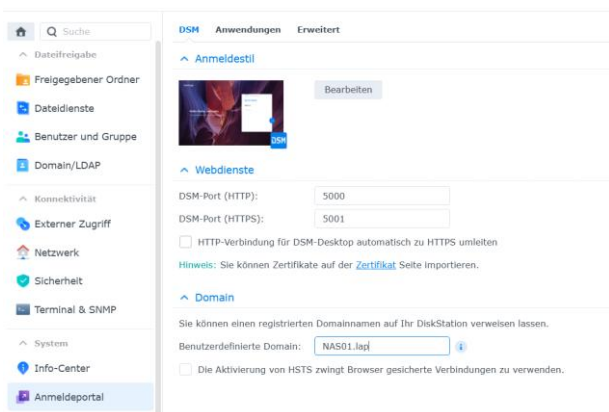
Passwort: `Ichliebemich1234#!`

10.0.0.149

LAP01.lap

neu

Entweder http: <http://NAS01.lap:5000>



hier unter Anmeldeportal NAS01.lap

Netzlaufwerke pro Benutzer verbinden

Für Benutzer test1 (als test1 angemeldet, Laufwerke verbinden über „Dieser PC → Netzlaufwerk verbinden“ oder net use):

Laufwerk	Pfad	Zugriff
Q:	\\NASxx.lap\share	Lese-/Schreibzugriff
P:	\\NASxx.lap\projects	Lese-/Schreibzugriff (nur test1)
H:	\\NASxx.lap\home (Home-Verzeichnis von test1)	Lese-/Schreibzugriff

Für Benutzer test2:

Für Benutzer test2:

Laufwerk	Pfad	Zugriff
Q:	\\NASxx.lap\share	Lese-/Schreibzugriff
H:	\\NASxx.lap\home (Home-Verzeichnis von test2)	Lese-/Schreibzugriff

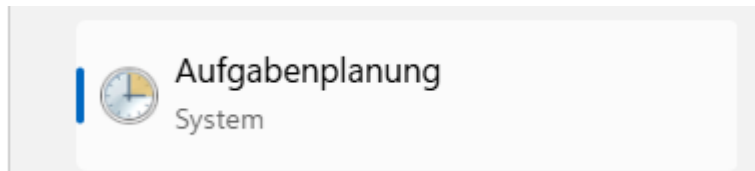
Beispiel per Kommandozeile (als jeweiliger Benutzer ausführen):

net use Q: \\NASxx.lap\share /persistent:yes

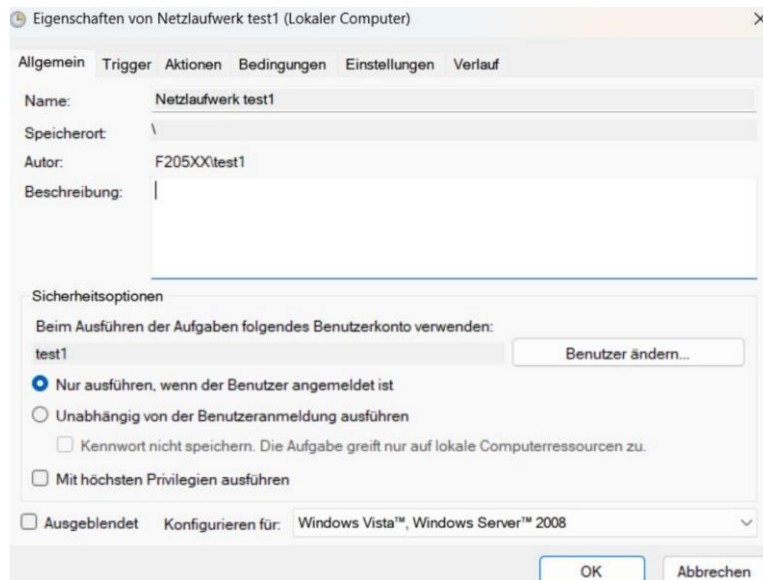
net use P: \\NASxx.lap\projects /persistent:yes

net use H: \\NASxx.lap\home /persistent:yes

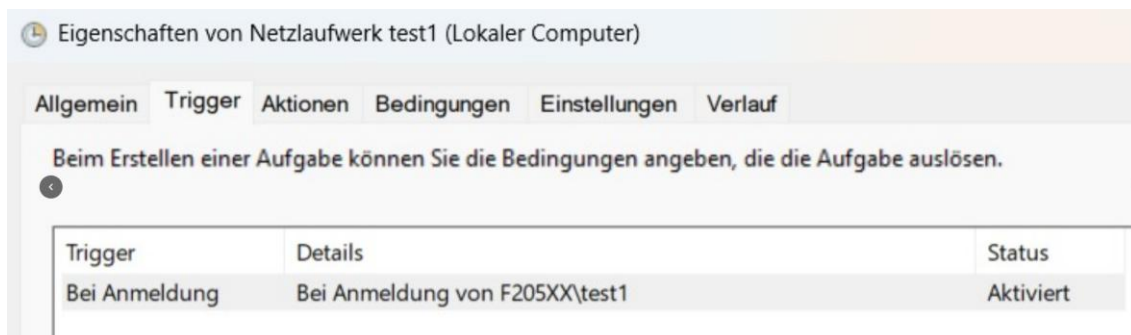
test1	Q:\	\share	
	P:\	\projects	
	H:\	\home	
			Aktivieren Sie für diesen Ordner „Windows Offline Dateien“
			Dateien im Unterordner „www“, z.B. eine index.html,
			müssen über http://NASxx.lap/-test1/ erreichbar sein.
test2	Q:\	\share	
	H:\	\home	
			Dateien im Unterordner „www“, z.B. eine index.html,
			müssen über http://NASxx.lap/-test2/ erreichbar sein.



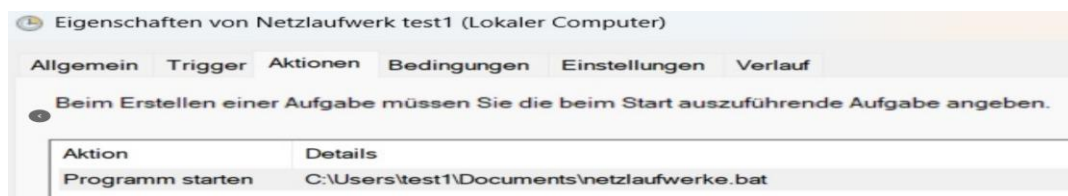
1



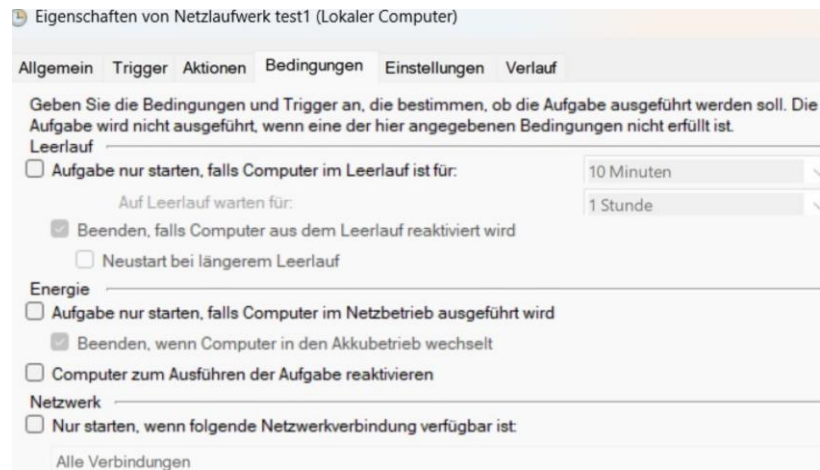
2



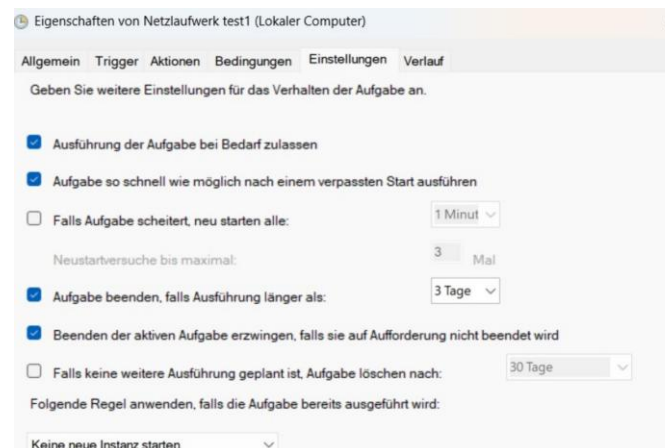
3



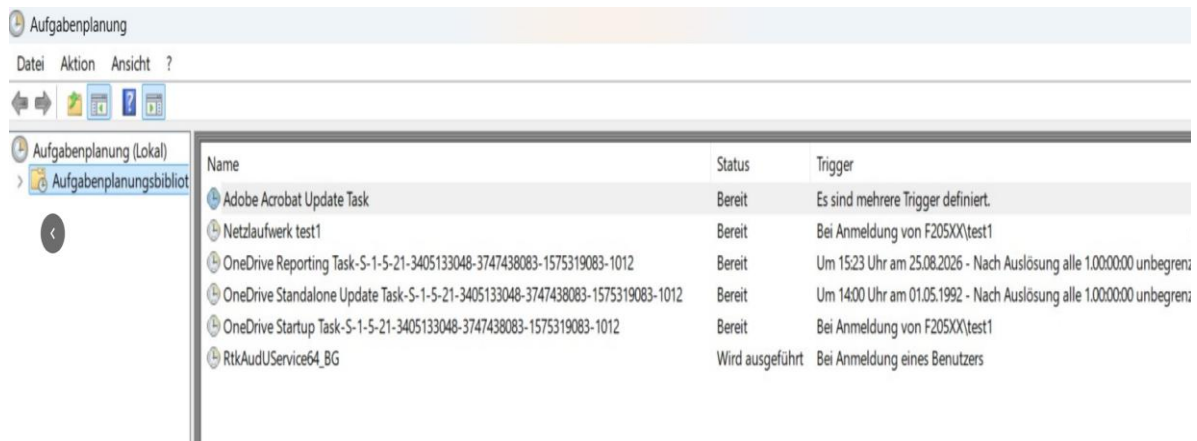
4



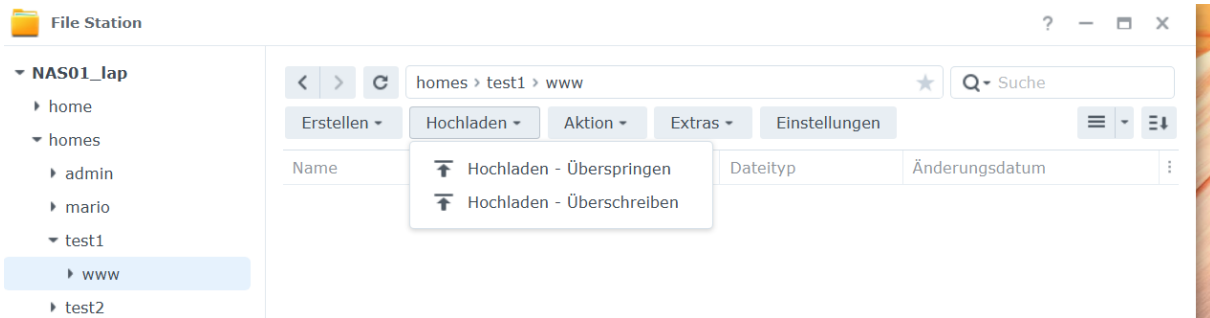
5



6



Aufgabenplanung Ende



Überschreiben und hochladen der index.html

Wichtig **Servernamen** nicht mit unterstrich benennen einfach **nas01lap** sonst löst er die Seite nicht auf bei nas01lap/~test1/ die IP funktioniert 10.0.0.149/~test1/



Testseite von test1

Die Webseite wird erfolgreich vom NAS geladen!



Testseite von test1

Die Webseite wird erfolgreich vom NAS geladen!

